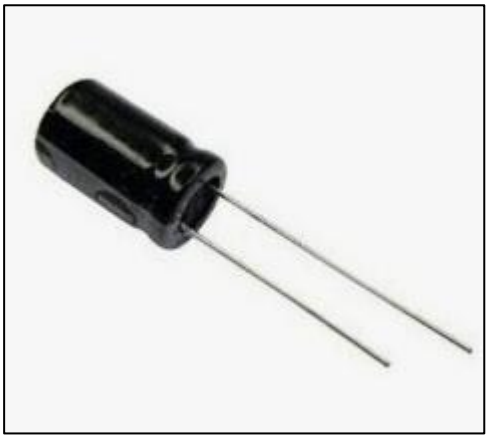
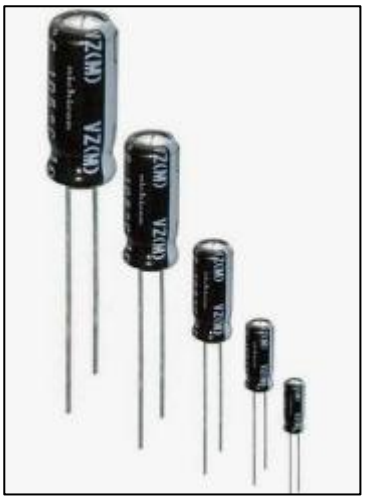
ESCOLA ESTADUAL LÚCIO DOS SANTOS	
Componente Curricular: SISTEMAS OPERACIONAIS	
Professor(a): THIAGO C. MORAIS	
Turma: 2º INFORMÁTICA	Data: ____/____/_____
Aluno(a):	

CAPACITPRES







Capacitores são componentes eletrônicos muito utilizados nos circuitos elétricos com capacidade de armazenar energia elétrica. O capacitor é definido pela sua capacitância. Capacitância é a capacidade de armazenar carga elétrica por unidade de tensão – (voltagem), esse valor e dado em Farads.

Como unidade de medida, podemos encontrar:

1mf - milifarad 10^{-3} F (dividir 1Farad por mil);

1uF – microfarad 10^{-6} F (dividir 1Farad por 1milhão);

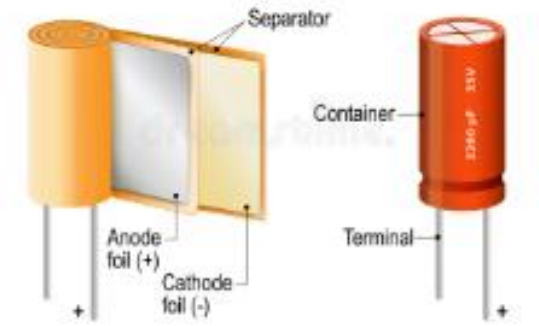
A capacitância (C) é a razão entre a carga (Q) e a tensão (V): $C = \frac{Q}{V}$

C **(Capacitância):** Medida em **Farads (F)**.

Q **(Quantidade de Carga Elétrica):** Medida em **Coulombs (C)**

V **(Tensão/Voltagem):** Medida em **Volts (V)**

CAPACITOR



A capacitância é obtida entre seus terminais condutores, esses terminais são constituídos de dois materiais condutores, normalmente metálicos, que são separados por um material dielétrico.

Dielétrico é um material isolante que não conduz eletricidade

Em um capacitor é obrigatório respeitar sua polaridade, assim o próprio componente tem um dos seus terminais destacados indicando qual o lado negativo do mesmo.

Existem vários tipos de capacitores, por exemplo:

- **Capacitor Eletrolítico:**

Apresenta encapsulamento geralmente cilíndrico e é um componente **polarizado**, ou seja, possui terminais definidos como positivo e negativo. Seu interior contém um eletrólito (líquido ou gelatinoso) que atua em conjunto com uma fina camada de óxido metálico, que funciona como o material dielétrico.
Como ele apresenta duas polaridades, caso for ligado de modo invertido, ele pode estourar.
Para que serve: Em fontes de energia e aparelhos que precisam de muita energia guardada de repente (como o flash de uma câmera).

- **Capacitor Cerâmico:**

Em sua descrição temos um material achatado, redondo e geralmente marrom ou laranja
Ele não tem lado positivo ou negativo, podendo ser ligado de qualquer jeito.
A analogia: Podemos associá-lo com um pequeno e rapidíssimo canudo de água.
Ele não guarda muita energia, mas é ultra veloz.
Para que serve: Como ele é muito rápido, ele serve para "limpar" a energia, tirando as sujeirinhas e oscilações (ruídos) que atrapalham o funcionamento dos chips e celulares.

- **Capacitor de Poliéster:**

Descrição: Geralmente tem o formato de um bloco retangular ou de uma pequena "pastilha" (encapsulado em plástico rígido). Ele é um componente não polarizado, o que significa que não tem lado positivo ou negativo - você pode soldá-lo na placa em qualquer direção sem problemas.

Como funciona (A estrutura): Por dentro, ele é feito de um filme muito fino de plástico (o poliéster, também conhecido como Mylar) enrolado em camadas, com folhas de metal (alumínio) entre elas. Esse plástico atua como o dielétrico (o isolante), e por ser um material muito estável, ele aguenta bem variações de temperatura e picos de tensão, sem derreter ou perder a eficiência.

Para que serve? Devido à sua alta estabilidade e baixa perda de energia, ele é excelente para:

- ✓ Circuitos de áudio: Ele atua como filtro, bloqueando a corrente contínua e deixando passar apenas o sinal de áudio (isso evita que o som saia distorcido ou com chiado).
- ✓ Temporização (Circuitos RC): Quando ligado junto com um resistor, ele cria um "tempo" para o circuito. É ele que faz o pisca-pisca do carro ter aquele intervalo certo entre acender e apagar, ou que controla o tempo de um timer.

(Enem 2021) O desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com uma alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração, por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacitor de 70 microfarads que pode armazenar cerca de 220 J de energia, quando conectado a uma tensão de 2 500 V.

- ○ a) 0,015.
- ○ b) 0,088.
- ○ c) 0,175.
- ○ d) 3,15.
- ○ e) 11,4.